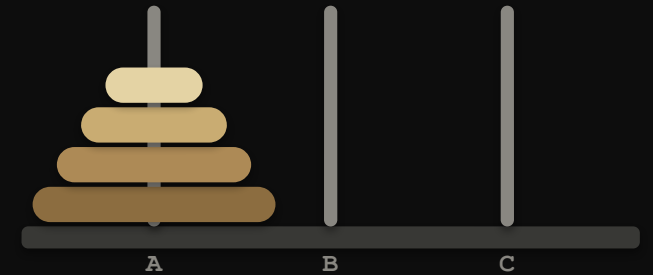


SEMINÁRIO · INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Torre de Hanói

UCS · Busca Gulosa · A*

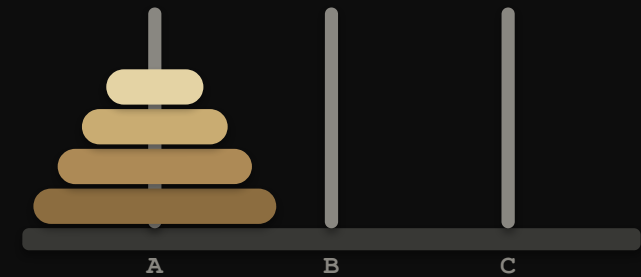


Kauã Cardoso Benini · Gabriel Benini · Felipe Donatoni

Prof. Marcos Augusto Campagnaro Mucelini — 17/09/2026

Mover N discos, um por vez, sem erro

- **Três pinos:** A é onde tudo começa, B só ajuda a passagem, C é o destino final de todos os discos.
- **Uma regra só:** nunca um disco maior fica sobre um menor — em nenhum pino, em momento nenhum.
- **Uma vantagem rara:** a solução ótima tem fórmula exata — $2^n - 1$ movimentos — dá pra conferir cada teste.



Por que Torre de Hanói

- **Gabarito exato** — dá pra conferir cada teste contra $2^n - 1$; se o código errar, a gente sabe na hora.
- **Espaço de estados 3^n** — cada disco pode estar em qualquer um dos 3 pinos; a explosão combinatória fica visível.
- **Regras curtas** — poucas linhas pra decorar; os três conseguem defender o código inteiro no seminário.

O problema em código

Item	Modelagem
Estado	tupla de N posições — uma por disco. Valor = pino (0=A, 1=B, 2=C)
Ações	mover o disco do topo de um pino pra outro pino válido
Custo	1 por movimento, igual pra qualquer disco
Objetivo	todos os discos no pino C
Espaço de estados	3 ⁿ posições possíveis

exemplo, 4 discos

(0, 0, 2, 1)

discos 1 e 2 → A

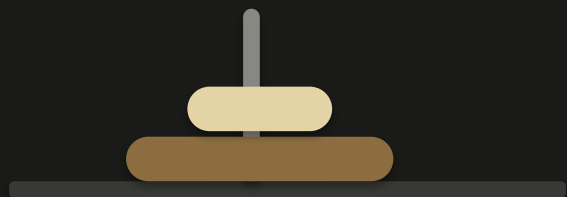
disco 3 → C

disco 4 → B

tupla, não lista — precisa ser hashable

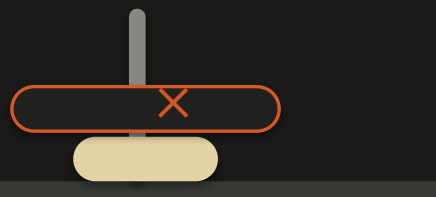
Só duas regras, e é isso

disco pequeno sobre disco grande



sempre permitido ✓

disco grande sobre disco pequeno



nunca permitido ✗

- **Só o disco do topo** de um pino pode se mover — o de menor índice presente ali.
- **Só pra pino vazio**, ou cujo disco do topo seja maior que o que está se movendo.

Uma função de busca só, três valores de f

```
def f_ucs(g, h):      return g
def f_gulosa(g, h):   return h
def f_astar(g, h):    return g + h
```

- **$g(n)$** = quanto já custou chegar até aqui.
- **$h(n)$** = quanto a heurística acha que ainda falta.
- **Os três algoritmos** chamam a mesma função busca(problema, f) — só troca o f. Nenhuma busca copiada e colada.

Discos fora do pino destino

$$h(n) = \text{discos com pino} \neq C$$

- **De onde veio:** é a heurística sugerida na própria ficha do problema.
- **Admissível:** todo disco fora do lugar precisa de ao menos 1 movimento — nunca supera o custo real.
- **Confirmado na prática:** o A^* nunca divergiu do gabarito ($2^n - 1$) em nenhum dos 24 testes.

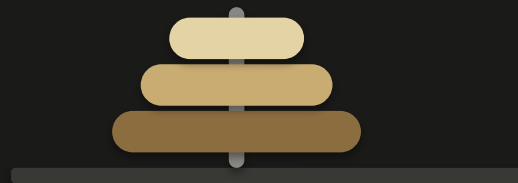
Fraca, de propósito

disco livre



1 disco fora → 1 movimento

disco enterrado



1 disco fora → vários movimentos

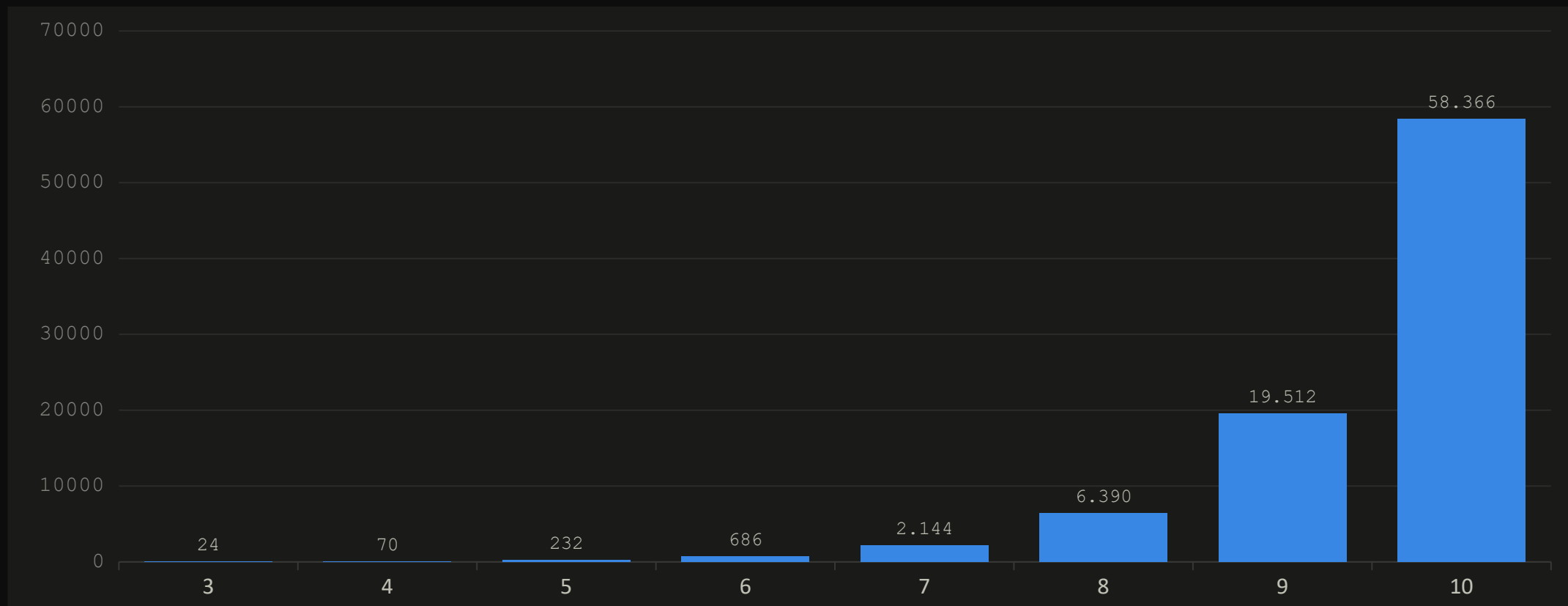
A heurística conta os dois casos como “1 disco fora do lugar” — igualzinho. Ela não enxerga o quanto um disco está preso sob outros.

3 a 10 discos, sempre batendo o gabarito

Discos	Gabarito	UCS	Gulosa	A*
3	7	24	17	17
4	15	70	59	53
5	31	232	179	177
6	63	686	622	585
7	127	2.144	1.786	1.865
8	255	6.390	6.267	5.865
9	511	19.512	17.642	18.201
10	1.023	58.366	62.080	55.881

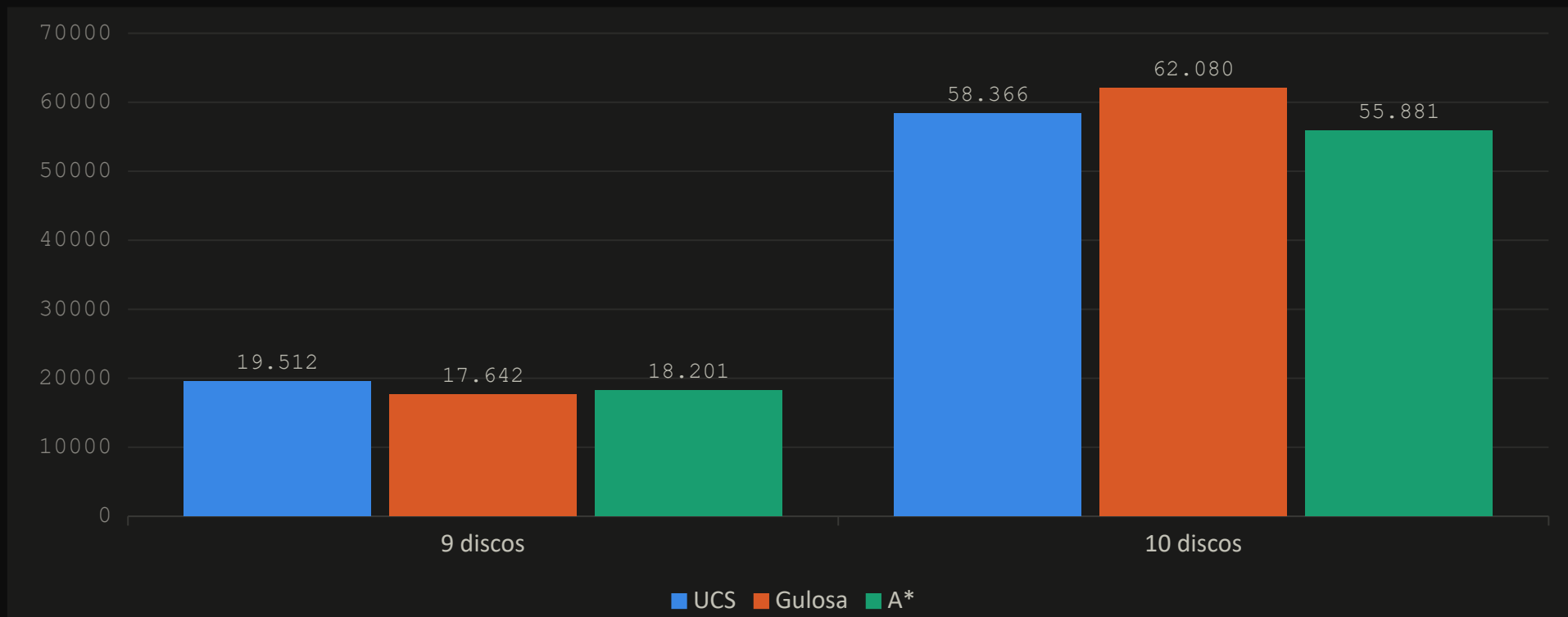
nós expandidos por algoritmo — custo bateu com 2^n-1 em TODOS os 24 testes (8 tamanhos $\times$ 3 algoritmos)

A explosão combinatória — UCS



escala linear — cada disco a mais multiplica os nós por ~3, coerente com o espaço de estados 3^n

A Gulosa nem sempre venceu o A*



Com 9 discos, a Gulosa expande MENOS nós que os outros dois. Com 10, ela passa a expandir MAIS que ambos — a heurística fraca não garante vantagem consistente.

Quando usar cada um

- **UCS** — sem heurística confiável disponível, mas o custo do caminho tem que ser garantidamente ótimo.
- **Gulosa** — velocidade importa mais que otimalidade, e uma resposta “boa o suficiente” já serve.
- **A*** — existe heurística admissível, e se quer otimalidade com alguma economia de esforço.

Se recommençássemos

- **Heurística mais forte**, que capture a estrutura recursiva do problema — hoje ela trata “1 disco fora” sempre igual.
- **Mais cenários de benchmark**, não só 3 a 10 discos, pra ver se o cruzamento da Gulosa se repete.

O aprendizado: uma heurística pode ser admissível — matematicamente correta — e ainda assim ajudar pouco, dependendo de quanto ela realmente representa a estrutura do problema.

extra já entregue: interface gráfica opcional (+10%)

OBRIGADO

Perguntas?

Kauã Cardoso Benini · Gabriel Benini · Felipe Donatoni

